Analyse de Fourier

L3 Mathématiques

2025/2026

# Corrigé de l'examen

## Questions de cours

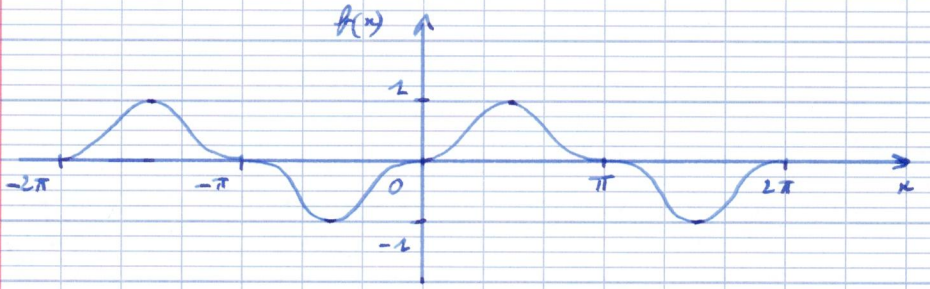
1. Soit $(c_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ une suite complexe. La série trigonométrique $\sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n e^{inx}$ est normalement convergente sur $\mathbb{R}$ si et seulement si la série $\sum_{n\in\mathbb{Z}} |c_n|$ est convergente.

2. Soit $\langle , \rangle_E$ un produit scalaire sur un $\mathbb{C}$-espace vectoriel $E$. La norme hermitienne $\| \|_E$ associée à ce produit scalaire est définie par:
$$\forall x \in E, \quad \|x\|_E = \sqrt{\langle x, x\rangle_E}.$$

3. Etant donnée une base hilbertienne $(e_n)_{n\geq 0}$ d'un espace de Hilbert $H$, la formule de Parseval assure que, quel que soit le vecteur $x$ de $H$, la série $\sum_{n\geq 0} |\langle x, e_n\rangle_H|^2$ est convergente de somme égale à:
$$\sum_{n=0}^{+\infty} |\langle x, e_n\rangle_H|^2 = \|x\|_H^2.$$

## Exercice 1

1.a. Comme la fonction $f$ est impaire sur $\mathbb{R}$, elle satisfait:
$$\forall x \in (-\pi, 0], \quad f(x) = -\sin(-x)^2 = -\sin(x)^2,$$
d'où, par $2\pi$-périodicité, l'allure suivante de son graphe sur $(-2\pi, 2\pi]$:




b. Par définition, la fonction $f$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, \pi[$, et par son caractère impaire, sur $]-\pi, 0[$. Nous vérifions de plus que:

$f(x) \xrightarrow[x \to 0^\pm]{} 0$, $f(x) \xrightarrow[x \to (-\pi)^+]{} 0$ et $f(x) \xrightarrow[x \to \pi^-]{} 0$,

de sorte que la fonction $f$ est continue sur $(-\pi, \pi]$, et par $2\pi$-périodicité, sur $\mathbb{R}$. De plus,

$\forall x \in ]0, \pi[$, $f'(x) = 2\sin(x)\cos(x)$, et $\forall x \in ]-\pi, 0[$, $f'(x) = -2\sin(x)\cos(x)$.

De même, nous obtenons :

$f'(x) \xrightarrow[x \to 0^\pm]{} 0$, $f'(x) \xrightarrow[x \to (-\pi)^+]{} 0$ et $f'(x) \xrightarrow[x \to \pi^-]{} 0$,

d'où le fait que $f$ soit de classe $\mathcal{C}^1$ sur $(-\pi, \pi]$, puis par $2\pi$-périodicité, sur $\mathbb{R}$. En particulier, la fonction $f$ est de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux sur $\mathbb{R}$.

2.a. Comme la fonction $f$ est $2\pi$-périodique, continue et impaire sur $\mathbb{R}$, les coefficients de Fourier $(a_n(f))_{n \geq 0}$ sont bien définis et valent :

$\forall n \geq 0$, $a_n(f) = 0$.

b. Comme la fonction $f$ est $2\pi$-périodique, continue et impaire sur $\mathbb{R}$, les coefficients de Fourier $(b_n(f))_{n \geq 1}$ sont bien définis par les formules :

$\forall n \geq 1$, $b_n(f) = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \sin(x)^2 \sin(nx)\, dx$.

Sachant que :

$\forall x \in \mathbb{R}$, $\cos(2x) = 1 - 2\sin(x)^2$,

nous avons :

$$\forall x \in \mathbb{R}, 2\sin(x)^2 \sin(nx) = \sin(nx) - \sin(nx)\cos(2x)$$
$$= \sin(nx) - \frac{1}{2}\left[\sin((n+2)x) + \sin((n-2)x)\right],$$

d'où l'expression :

$\forall n \geq 1$, $b_n(f) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \left(\sin(nx) - \frac{1}{2}\sin((n+2)x) - \frac{1}{2}\sin((n-2)x)\right) dx$.

Pour $n = 2$, nous obtenons :

$b_2(f) = \frac{1}{\pi}\left\{\left[-\frac{\cos(2x)}{2}\right]_0^\pi - \frac{1}{2}\left[-\frac{\cos(4x)}{4}\right]_0^\pi\right\} = 0$,

tandis que pour $n \neq 2$,

$b_n(f) = \frac{1}{\pi}\left\{\frac{1 - \cos(n\pi)}{n} - \frac{1 - \cos((n+2)\pi)}{2(n+2)} - \frac{1 - \cos((n-2)\pi)}{2(n-2)}\right\}$.

Comme $\cos(n\pi) = \cos((n+2)\pi) = \cos((n-2)\pi) = (-1)^n$, il vient :

$b_n(f) = \frac{1 - (-1)^n}{\pi}\left\{\frac{1}{n} - \frac{n}{(n+2)(n-2)}\right\} = -\frac{4(1 - (-1)^n)}{\pi(n-2)(n+2)n}$.

En conclusion, nous avons établi que :

$\forall k \geq 1$, $b_{2k}(f) = 0$,

tandis que :

$$\forall k \geq 0,\ b_{2k+2}(f) = -\frac{8}{\pi(2k-1)(2k+1)(2k+3)}.$$

3. Comme la fonction $f$ est continue, $2\pi$-périodique et de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux sur $\mathbb{R}$, sa série de Fourier est (normalement) convergente sur $\mathbb{R}$, et elle vaut :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ -\frac{8}{\pi}\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{\sin((2k+2)x)}{(2k-1)(2k+1)(2k+3)} = f(x).$$

Pour $x = \frac{\pi}{2}$, nous calculons :

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 = 1,$$

Et

$$\forall k \geq 0,\ \sin\left((2k+1)\frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right) = (-1)^k \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = (-1)^k.$$

Nous arrivons donc à la formule :

$$S = \sum_{k=0}^{+\infty}\frac{(-1)^k}{(2k-1)(2k+1)(2k+3)} = -\frac{\pi}{8}.$$

De plus, par la formule de Parseval, la série $\sum_{k\geq 0}\frac{1}{(2k-1)^2(2k+1)^2(2k+3)^2}$ est convergente, et sa somme satisfait :

$$\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{64}{\pi^2(2k-1)^2(2k+1)^2(2k+3)^2} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\sin(x)^4\,dx.$$

Nous vérifions alors que :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \sin(x)^4 = \frac{1}{4}(1-\cos(2x))^2 = \frac{1}{4}\left(1 - 2\cos(2x) + \cos(2x)^2\right)$$
$$= \frac{1}{4}\left(1 - 2\cos(2x) + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(4x)\right),$$

d'où la formule :

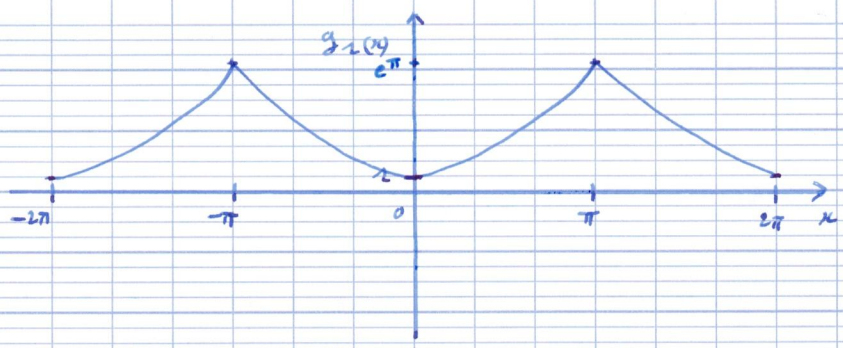
$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\sin(x)^4\,dx = \frac{1}{8\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left(\frac{3}{2} - 2\cos(2x) + \frac{1}{2}\cos(4x)\right)dx$$
$$= \frac{1}{8\pi}\left\{3\pi - \left[\sin(2x)\right]_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{8}\left[\sin(4x)\right]_{-\pi}^{\pi}\right\}$$
$$= \frac{3}{8}.$$

Nous concluons que :

$$T = \frac{\pi^2}{32} \times \frac{3}{8} = \frac{3\pi^2}{256}.$$

## Exercice 2

1. a. Pour $\alpha = 1$, la fonction $g_1$ présente l'allure suivante sur l'intervalle $(-2\pi, 2\pi)$ :




b. Par définition, la fonction $g_\alpha$ est continue sur $(-\pi, \pi]$, et elle satisfait :

$g_\alpha(x) \underset{x \to (-\pi)^+}{\longrightarrow} e^{\alpha\pi}$, et $g_\alpha(x) \underset{x \to \pi^-}{\longrightarrow} e^{\alpha\pi}$,

donc, par $2\pi$-périodicité, elle est continue sur $\mathbb{R}$. De plus, elle est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $]-\pi, 0[$ et $]0, \pi[$, avec :

$\forall x \in ]-\pi, 0[$, $g'_\alpha(x) = -\alpha e^{-\alpha x}$, et $\forall x \in ]0, \pi[$, $g'_\alpha(x) = \alpha e^{\alpha x}$.

En particulier, elle vérifie :

$g'_\alpha(x) \underset{x \to (-\pi)^+}{\longrightarrow} -\alpha e^{\alpha\pi}$, $g'_\alpha(x) \underset{x \to 0^-}{\longrightarrow} -\alpha$, $g'_\alpha(x) \underset{x \to 0^+}{\longrightarrow} \alpha$, et $g'_\alpha(x) \underset{x \to \pi^-}{\longrightarrow} \alpha e^{\alpha\pi}$.

La fonction $g_\alpha$ est ainsi de classe $\mathcal{C}^2$ par morceaux sur $(-\pi, \pi]$, et par $2\pi$-périodicité, sur $\mathbb{R}$.

2.a. Comme la fonction $g_\alpha$ est $2\pi$-périodique et continue sur $\mathbb{R}$, les coefficients de Fourier $(c_n(g_\alpha))_{n \in \mathbb{Z}}$ sont bien définis et valent :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad c_n(g_\alpha) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{\alpha|x|} e^{-inx} \, dx$$
$$= \frac{1}{2\pi} \left( \int_{-\pi}^{0} e^{-(\alpha+in)x} \, dx + \int_{0}^{\pi} e^{(\alpha-in)x} \, dx \right]$$
$$= \frac{1}{2\pi} \left\{ \frac{1 - e^{+(\alpha+in)\pi}}{-(\alpha+in)} + \frac{e^{(\alpha-in)\pi} - 1}{\alpha - in} \right\}.$$

Comme $e^{in\pi} = (-1)^n$, ces coefficients sont égaux à :

$$c_n(g_\alpha) = \frac{e^{\alpha\pi}(-1)^n - 1}{2\pi} \left\{ \frac{1}{\alpha+in} + \frac{1}{\alpha - in} \right\},$$

soit :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad c_n(g_\alpha) = \frac{\alpha \left( e^{\alpha\pi}(-1)^n - 1 \right)}{\pi (n^2 + \alpha^2)}.$$

b. Comme la fonction $g_\alpha$ est $2\pi$-périodique, continue et de classe $\mathcal{C}^2$ par morceaux sur $\mathbb{R}$, le théorème de Dirichlet assure que sa série de Fourier est (normalement) convergente sur $\mathbb{R}$, et sa somme vaut :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad g_\alpha(x) = \frac{\alpha}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{e^{\alpha\pi}(-1)^n - 1}{n^2 + \alpha^2} e^{inx}.$$

Pour $x = 0$, nous obtenons :

$$\frac{\alpha}{\pi}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\frac{e^{\alpha\pi}(-1)^n-1}{n^2+\alpha^2}=1.$$

Pour $x=\pi$, nous savons que $e^{i n\pi}=(-1)^n$, ce qui assure que :

$$\frac{\alpha}{\pi}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\frac{e^{\alpha\pi}-(-1)^n}{n^2+\alpha^2}=e^{\alpha\pi}.$$

Ces deux identités conduisent au système :

$$\text{et}\begin{cases} e^{\alpha\pi}V_\alpha - U_\alpha = \frac{\pi}{\alpha}, \\ e^{\alpha\pi}U_\alpha - V_\alpha = \frac{\pi}{\alpha}e^{\alpha\pi}, \end{cases}$$

qui fournit les formules :

$$\text{et}\begin{cases} \left(e^{2\alpha\pi}-1\right)V_\alpha = \frac{2\pi}{\alpha}e^{\alpha\pi}, \\ \left(e^{2\alpha\pi}-1\right)U_\alpha = \frac{\pi}{\alpha}\left(1+e^{2\alpha\pi}\right). \end{cases}$$

Comme $\alpha\neq 0$, $e^{2\alpha\pi}\neq 1$, et nous concluons que :

$$U_\alpha = \frac{\pi\left(1+e^{2\alpha\pi}\right)}{\alpha\left(e^{2\alpha\pi}-1\right)} = \frac{\pi\left(e^{\alpha\pi}+e^{-\alpha\pi}\right)}{\alpha\left(e^{\alpha\pi}-e^{-\alpha\pi}\right)} = \frac{\pi\,\mathrm{ch}(\alpha\pi)}{\alpha\,\mathrm{sh}(\alpha\pi)},$$

tandis que :

$$V_\alpha = \frac{2\pi e^{\alpha\pi}}{\alpha\left(e^{2\alpha\pi}-1\right)} = \frac{2\pi}{\alpha\left(e^{\alpha\pi}-e^{-\alpha\pi}\right)} = \frac{\pi}{\alpha\,\mathrm{sh}(\alpha\pi)}.$$

## Exercice 3

2.a. Soit $\lambda\in\mathbb{R}$, $u=(u_n)_{n\geqslant 0}\in E_\alpha$ et $v=(v_n)_{n\geqslant 0}\in E_\alpha$. Comme $\ell^2(\mathbb{N},\mathbb{R})$ est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel, la suite $\lambda u+v=(\lambda u_n+v_n)_{n\geqslant 0}$ appartient à $\ell^2(\mathbb{N},\mathbb{R})$ et elle satisfait :

$$\sum_{n=0}^{d}\left(\lambda u_n+v_n\right)=\lambda\sum_{n=0}^{d}u_n+\sum_{n=0}^{d}v_n=0,$$

puisque $u$ et $v$ sont dans $E_\alpha$. La suite $\lambda u+v$ est donc dans $E_\alpha$, ce qui montre que $E_\alpha$ est un sous-espace vectoriel de $\ell^2(\mathbb{N},\mathbb{R})$.

b. Soit $(u(p))_{p\geqslant 0}$ une suite de suites de $E_\alpha$ qui converge dans $\ell^2(\mathbb{N},\mathbb{R})$ vers une suite $u^\infty=(u_n^\infty)_{n\geqslant 0}$ de $\ell^2(\mathbb{N},\mathbb{R})$. Comme

$$\forall n\geqslant 0,\ \forall p\geqslant 0,\quad |u_n^{(p)}-u_n^\infty|^2\leqslant\sum_{n=0}^{+\infty}|u_n^{(p)}-u_n^\infty|^2=\|u(p)-u^\infty\|_{\ell^2}^2,$$

et

$$\|u(p)-u^\infty\|_{\ell^2}\xrightarrow[p\to+\infty]{}0,$$

nous avons :

$$\forall n\geqslant 0,\quad u_n^{(p)}\xrightarrow[p\to+\infty]{}u_n^\infty.$$

Sachant que :

$\forall p \geq 0$, $\sum_{n=0}^{d} u_n^{(p)} = 0$,

à la limite $p \to +\infty$, nous aurons à :

$\sum_{n=0}^{d} u_n^{\infty} = 0$,

ce qui assure que la suite $u^{\infty}$ est dans $E_d$. En conclusion, $E_d$ est un sous-espace fermé de $\ell^2(\mathbb{N}, \mathbb{R})$.

2.a. Nous commençons par vérifier que :

$\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|^2 = \sum_{n=0}^{d} 1 = d+1 < +\infty$,

et la suite $a = (a_n)_{n \geq 0}$ appartient bien à l'espace de Hilbert $\ell^2(\mathbb{N}, \mathbb{R})$.

De plus, nous calculons :

$\forall u \in E_d$, $\langle a, u \rangle_{\ell^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n u_n = \sum_{n=0}^{d} u_n = 0$,

ce qui garantit que la suite $a$ appartient à $E_d^{\perp}$.

b. Soit $v \in E_d^{\perp}$. Comme $a \in E_d^{\perp}$, la suite $w = v - \frac{\langle v, a \rangle_{\ell^2}}{\|a\|_{\ell^2}^2} a$ est aussi dans $E_d^{\perp}$, et elle satisfait de plus :

$\sum_{n=0}^{d} w_n = \sum_{n=0}^{d} v_n - \frac{\langle v, a \rangle_{\ell^2}}{\|a\|_{\ell^2}^2} \sum_{n=0}^{d} a_n$.

Sachant que

$\langle v, a \rangle_{\ell^2} = \sum_{n=0}^{d} v_n$, et $\|a\|_{\ell^2}^2 = \sum_{n=0}^{d} 1 = \sum_{n=0}^{d} a_n$,

nous obtenons :

$\sum_{n=0}^{d} w_n = 0$.

Ainsi la suite $w$ est-elle dans $E_d$. Comme ce sous-espace est fermé, nous savons que :

$E_d \cap E_d^{\perp} = \{0\}$,

d'où le fait que $w = 0$, puis que $v = \frac{\langle v, a \rangle_{\ell^2}}{\|a\|_{\ell^2}^2} a \in \mathrm{Vect}(a)$. Réciproquement, comme $a \in E_d^{\perp}$, et $E_d^{\perp}$ est un sous-espace de $\ell^2(\mathbb{N}, \mathbb{R})$,

$\mathrm{Vect}(a) \subset E_d^{\perp}$,

et nous concluons que :

$E_d^{\perp} = \mathrm{Vect}(a)$.

3.a. Comme $E_d$ est un sous-espace fermé de $\ell^2(\mathbb{N},\mathbb{R})$, nous savons que :

$$\ell^2(\mathbb{N},\mathbb{R}) = E_d \oplus E_d^{\perp}.$$

Etant donnée une suite $x \in \ell^2(\mathbb{N},\mathbb{R})$, il existe donc deux suites $y \in E_d$ et $z \in E_d^{\perp}$ uniques telles que :

$$\forall n \geq 0,\ x_n = y_n + z_n.$$

Comme $z \in E_d^{\perp}$, et $E_d^{\perp} = \mathrm{Vect}(a)$, il existe un nombre $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que :

$$z = \lambda a.$$

Sachant que $y = x - z \in E_d$, nous avons :

$$\sum_{n=0}^{d} y_n = \sum_{n=0}^{d} (x_n - \lambda a_n) = 0,$$

ce qui assure que :

$$\lambda (d+1) = \sum_{n=0}^{d} x_n = \langle x, a \rangle_{\ell^2},$$

puis que :

$$\forall n \geq 0,\ z_n = \frac{\langle x, a\rangle_{\ell^2}}{d+1}\, a_n,$$

et :

$$\forall n \geq 0,\ y_n = x_n - \frac{\langle x, a\rangle_{\ell^2}}{d+1}\, a_n.$$

b. Comme $E_d$ est un sous-espace fermé de $\ell^2(\mathbb{N},\mathbb{R})$, nous savons que, quelle que soit la suite $x$ de $\ell^2(\mathbb{N},\mathbb{R})$, la suite $(y_n)_{n\geq 0}$ de la question 3.a est la projection orthogonale $\pi_d(x)$ de la suite $x$ sur le sous-espace $E_d$. Pour $x = e$, nous avons donc :

$$\forall n \geq 0,\ \pi_d(e)_n = e_n - \frac{\langle e, a\rangle_{\ell^2}}{d+1}\, a_n.$$

Sachant que

$$\langle e, a\rangle_{\ell^2} = 1,$$

nous concluons que :

$$\forall n \geq 0,\ \pi_d(e)_n = e_n - \frac{1}{d+1} a_n = \begin{cases} \dfrac{d}{d+1} & \text{si } n = 0, \\ -\dfrac{1}{d+1} & \text{si } 1 \leq n \leq d, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

c. Par définition, nous savons que la distance $\delta(e)$ du vecteur $e$ au sous-espace vectoriel $E_d$ est égale à :

$$\delta(e) = \| e - \pi_d(e) \|_{\ell^2} = \left( \left(1 - \frac{d}{d+1}\right)^2 + \sum_{n=1}^{d} \frac{1}{(d+1)^2} \right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{d+1}{(d+1)^2}} = \frac{1}{\sqrt{d+1}}.$$